

一、余弦相似度 & 余弦距离

要分析不同歌曲之间的相似度，我们需要将这两种截然不同的格式（MP3 音频和 MIDI 乐谱）分开处理，提取各自的特征，然后再计算相似度。

- **MP3（音频层）**：包含真实的波形、音色和后期效果。我们将提取 **MFCC（梅尔频率倒谱系数，代表音色）** 和 **Chroma（色度图，代表和弦与调性）**。
- **MIDI（符号层）**：只包含音符、时长和力度。我们将提取 **Pitch Class Histogram（音高类直方图，代表旋律和声学特征）**。

下面使用**余弦相似度**（Cosine Similarity）来对比歌曲特征（旋律走势）是否相似：

$$\text{余弦相似度} = \cos(\theta) = \frac{\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}}{\|\mathbf{A}\| \|\mathbf{B}\|}$$

由于需要比较的两个音乐序列中的值都非负，所以 $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} \geq 0$ 。又根据柯西不等式，则余弦相似度介于 0-1 之间。

余弦相似度表示两个特征向量之间的夹角余弦值，值越远离 0 越接近 1，则两段音乐越相似。

余弦距离的定义：余弦距离 $d = 1 - \text{余弦相似度}$

余弦距离的值越远离 1 越接近 0，则两段音乐越相似。

二、动态时间规整（DTW）

引入 DTW（Dynamic Time Warping，动态时间规整）是一个非常专业的决定。前面的全局平均法就像是在比较两首歌的“成分表”，而 DTW 则是真正让两首歌在时间轴上“肩并肩”地走一遍，看看它们的旋律和声走向是否一致。

DTW 的核心数学思想是寻找一条最优匹配路径（Warping Path），使得两个不同长度序列 X 和 Y 之间的累计距离最小：

$$DTW(X, Y) = \min_W \sum_{k=1}^K d(w_{xk}, w_{yk})$$

这种算法极其适合音乐查重，因为它**允许速度的拉伸和压缩**——即使一首歌唱得快、一首歌唱得慢，只要旋律相似，DTW 都能将其完美对齐。

1. 基础对象

- X 和 Y ：
 - **数学含义**：代表两个长度可能不同的时间序列。
 - **音乐含义**：代表你要对比的两首歌（比如歌曲 A 和歌曲 B）提取出来的 **Chroma 特征序列**。因为歌手演唱速度不同，这两首歌的时间帧数（长度）可能是不一样的。

2. 核心变量：路径 W

- W (Warping Path):
 - **数学含义**：规整路径，也就是序列 X 和 Y 之间的一种“对齐方式”。
 - **音乐含义**：你可以把它想象成一个“指挥家”。为了让两首歌的节拍对齐，指挥家会让第一首歌在某一句唱快一点，在另一句唱慢一点。 W 就是这首拉伸、压缩的**对齐时间轴**。
- $\min_W$ (Minimize over W):
 - **数学含义**：在所有可能的路径 W 中，寻找让后面那个求和公式结果**最小的**

那一条。

- **音乐含义**: 这是 DTW 的“灵魂”。两首歌有无数种对齐方式 (比如瞎对齐), 但算法会遍历所有可能, 找到“错位最少、最完美同步”的那一种对齐方案。

3. 路径的具体拆解

- K :
 - **数学含义**: 最优对齐路径 W 的总长度 (总步数)。
 - **音乐含义**: 对齐这两首歌总共需要走多少个“时间步”。
- k :
 - **数学含义**: 路径上的当前步数序号 (从 1 一直走到 K)。
- w_{xk} 与 w_{yk} :
 - **数学含义**: 在对齐路径的第 k 步时, 序列 X 走到了哪个数据点, 序列 Y 走到了哪个数据点。
 - **音乐含义**: 比如在第 50 步对齐时, 歌曲 A 播放到了第 12 秒 (w_{xk}), 而歌曲 B 播放到了第 14 秒 (w_{yk})。DTW 强行把这两秒拉到了一起对比。

4. 距离计算

- $d(\cdot, \cdot)$ (Distance):
 - **数学含义**: 余弦距离 d , 两个数据点之间的“局部距离”或“代价”。
 - **音乐含义**: 余弦距离 d 计算的是, 歌曲 A 的第 12 秒和歌曲 B 的第 14 秒, 它们在这个瞬间的**和弦走向**有多大的差异。和弦越像, 代价 d 越接近 0。
- $\sum_{k=1}^K$ (Summation):
 - **数学含义**: 把路径上每一步的局部距离 d 累加起来。
 - **音乐含义**: 沿着这条最优的对齐时间轴, 把每一步的“差异度”全加起来, 就得到了这两首歌在采用最佳对齐状态下的**总差异代价 (Total Cost)**。总代价越小, 说明这两首歌越相似。

小结: 在时间不能倒流的前提下 ($\min_W$), 我们拉伸或压缩两首歌的速度, 让它们从头到尾对

齐 ($\sum_{k=1}^K$)。当我们找到一种让每一瞬间的和弦差异 (d) 加起来总和最小的对齐方式时, 这个最小的总差异, 就是这两首歌的 DTW 距离。

DTW 的计算复杂度较低且可控。两个序列 X 和 Y 的长度分别是 N 和 M , 时间复杂度不超过 $O(N \times M)$, 原理见下图。

算法示意图 不妨设 $M \leq N$, 寻找 N 的拆分和聚类的排列组合数记为 T .

X : x_1 x_2 x_3 ... x_{N-3} x_{N-2} x_{N-1} x_N

K : $R=1$ 2 3 ... $R=K$

Y : y_1 y_2 y_3 ... y_{m-1} y_m

根据排列组合的插空法, $T = C_{N-1}^{M-1} = \frac{(N-1)!}{(M-1)!(N-M)!} < N \times M$.

所以 DTW 时间复杂度 $< O(N \times M)$.

但需要控制空间复杂度。如果你直接对两首完整的、时长 3 分钟的 MP3 提取标准帧并进行 DTW 计算，你的电脑内存会瞬间撑爆，计算量极大。

解决方案：

1. **降采样**：我们将大大降低时间轴的分辨率（例如每秒只提取几个特征点）。
2. **截取片段**：建议只截取歌曲的“副歌部分”（例如高潮的 30 秒）进行精准对比。

三、结果与意见

对 N 首歌两两进行 DTW 相似度比较，并输出 $N \times N$ 矩阵，由于矩阵对称，只需计算上三角矩阵。具体地，任意第 i, j 两首歌之间的总相似度定义为下：

$$\text{总相似度}_{ij} = 1 - \frac{DTW(M_i, M_j)}{K}$$

结果表示两首歌之间的总相似度，公式为 1-按对齐总步数等权平均的余弦距离，由上述数理推导可证明值介于 0-1 之间，值越远离 0 越接近 1，则两段音乐越相似。

100.00%	62.35%	75.30%	63.99%	77.37%	49.68%	64.93%	62.08%	59.32%	68.82%	73.65%	67.27%	79.64%	58.74%	54.70%	68.64%	68.82%	70.00%	69.78%
62.35%	100.00%	68.01%	69.22%	63.25%	74.05%	61.32%	70.39%	71.09%	58.90%	60.75%	63.89%	77.31%	75.72%	72.77%	62.80%	67.54%	54.33%	59.08%
75.30%	68.01%	100.00%	72.30%	74.97%	68.97%	72.79%	70.06%	70.50%	67.97%	72.80%	75.20%	82.37%	75.54%	69.07%	74.79%	73.21%	72.17%	70.24%
63.99%	69.22%	72.30%	100.00%	61.23%	70.62%	54.13%	78.07%	70.56%	54.38%	58.94%	53.11%	67.49%	77.89%	68.36%	71.54%	56.78%	62.55%	74.78%
77.37%	63.25%	74.97%	61.23%	100.00%	60.55%	63.35%	57.24%	57.43%	66.17%	72.52%	64.74%	73.91%	59.30%	47.38%	66.41%	61.09%	68.17%	67.11%
49.68%	74.05%	68.97%	70.62%	60.55%	100.00%	60.41%	68.07%	70.65%	55.63%	60.54%	55.43%	67.87%	77.04%	75.51%	67.29%	61.26%	60.21%	65.42%
64.93%	61.32%	72.79%	54.13%	63.35%	60.41%	100.00%	54.92%	59.74%	76.07%	66.83%	76.64%	77.55%	61.50%	58.96%	61.82%	68.94%	61.04%	54.92%
62.08%	70.39%	70.06%	78.07%	57.24%	68.07%	54.92%	100.00%	70.48%	57.57%	58.76%	60.27%	65.20%	78.66%	69.04%	66.25%	54.98%	65.41%	73.35%
59.32%	71.09%	70.50%	70.56%	57.43%	70.65%	59.74%	70.48%	100.00%	50.12%	59.86%	46.12%	64.21%	75.97%	69.55%	65.49%	58.19%	60.36%	70.37%
68.82%	58.90%	67.97%	54.38%	66.17%	55.63%	76.07%	57.57%	50.12%	100.00%	68.64%	77.27%	77.32%	55.29%	48.38%	60.54%	64.53%	63.89%	60.31%
73.65%	60.75%	72.80%	58.94%	72.52%	60.54%	66.83%	58.76%	59.86%	68.64%	100.00%	66.99%	75.11%	64.26%	52.62%	65.62%	55.00%	67.65%	68.61%
67.27%	63.89%	75.20%	53.11%	64.74%	55.43%	76.64%	60.27%	46.12%	77.27%	66.99%	100.00%	81.67%	60.52%	50.24%	67.76%	64.72%	62.50%	58.48%
79.64%	77.31%	82.37%	67.49%	73.91%	67.87%	77.55%	65.20%	64.21%	77.32%	75.11%	81.67%	100.00%	71.94%	64.56%	74.85%	70.40%	70.71%	72.15%
58.74%	75.72%	75.54%	77.89%	59.30%	77.04%	61.50%	78.66%	75.97%	55.29%	64.26%	60.52%	71.94%	100.00%	73.92%	75.58%	61.64%	68.47%	72.92%
54.70%	72.77%	69.07%	68.36%	47.38%	75.51%	58.96%	69.04%	69.55%	48.38%	52.62%	50.24%	64.56%	73.92%	100.00%	67.49%	60.23%	53.07%	64.42%
68.64%	62.80%	74.79%	71.54%	66.41%	67.29%	61.82%	66.25%	65.49%	60.54%	65.62%	67.76%	74.85%	75.58%	67.49%	100.00%	63.01%	68.60%	75.82%
68.82%	67.54%	73.21%	56.78%	61.09%	61.26%	68.94%	54.98%	58.19%	64.53%	55.00%	64.72%	70.40%	61.64%	60.23%	63.01%	100.00%	55.14%	52.86%
70.00%	54.33%	72.17%	62.55%	68.17%	60.21%	61.04%	65.41%	60.36%	63.89%	67.65%	62.50%	70.71%	68.47%	53.07%	68.60%	55.14%	100.00%	70.41%
69.78%	59.08%	70.24%	74.78%	67.11%	65.42%	54.92%	73.35%	70.37%	60.31%	68.61%	58.48%	72.15%	72.92%	64.42%	75.82%	52.86%	70.41%	100.00%

$N \times N$ 矩阵表显示，艺人海岛大猫咪一龙（我）公开发行的上述歌曲间总相似度大多超过 50%，并不能有效地区分每首歌曲间的音乐差异性和多样性，对我未来发行新版音乐帮助和意义不大。因此，我暂时弃用这个 DTW 音乐相似度的经典算法，若未来时机成熟，可加以改进。